

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה למתמטיקה

מד"ר / ח' – 104131

פתרון בוחן אמצע סמסטר אביב תשס"ט

יום שלישי ג' בסיוון תשס"ט
26/05/2009

הוראות:

1. יש לכתוב בכתב יד ברור ונקי.
2. יש לנמק כל שלב בפתרון.
3. יש לענות על כל השאלות.
4. משך הזמן: 120 דקות.
5. אין להשתמש בשום חומר עזר.

בהצלחה!!!

שאלה 1 : 20%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$(y^2 + 3xy + 2y)dx + (x^2 + xy + x)dy = 0$$

- א. הראו כי המשוואה הנ"ל איננה מדויקת.
 - ב. ידוע כי למשוואה הנ"ל גורם אינטגרציה מהצורה: $\mu = \mu(x)$ קבלו גורם אינטגרציה זה.
- הערה: ניחוש של גורם אינטגרציה לא יתקבל כפתרון.
- ג. קבלו פתרון כללי למשוואה הדיפרנציאלית.

פתרון:

א. כפי שניתן לראות המשוואה איננה מדויקת:

$$M \equiv y^2 + 3xy + 2y \rightarrow M'_y = 2y + 3x + 2$$

$$N \equiv x^2 + xy + x \rightarrow N'_x = 2x + y + 1$$

$$\rightarrow M'_y \neq N'_x$$

ב. גורם האינטגרציה תלוי רק ב- X ולכן:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{M'_y - N'_x}{N}$$

נציב ונקבל:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1}{x}$$

$$\mu(x) = x$$

ג.

$$x \cdot [y^2 + 3x \cdot y + 2y] dx + x \cdot [x^2 + xy + x] dy = 0$$

$$f_x = x \cdot [y^2 + 3xy + 2y]$$

$$f_y = x \cdot [x^2 + xy + x] \rightarrow f(x, y) = x^3 \cdot y + \frac{1}{2} x^2 y^2 + x^2 y + g(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_x = 3x^2 y + xy^2 + 2xy + g'(x) = x[y^2 + 3xy + 2y]$$

$$\Rightarrow g'(x) = 0 \Rightarrow g(x) = 0$$

ולכן הפתרון הכללי הוא:

$$\frac{1}{2} x^2 y^2 + yx^3 + x^2 y = C$$

שאלה 2: 20%

נתונה משפחת עקומות חד פרמטרית הבאה:

$$x^2 + y^2 = C \cdot x^2 - 1$$

כאשר $C > 1$.

מצאו את המשפחה האורתוגונלית למשפחה הנתונה.

פתרון:

$$x^2 + y^2 = C \cdot x^2 - 1$$

$$2x + 2yy' = 2cx$$

$$y' = \frac{cx - x}{y}$$

נציב את הערך של C ונקבל:

$$y' = \frac{y^2 + 1}{y \cdot x}$$

שיפועי המשיקים במשפחה האורתוגונלית נתונים ע"י:

$$y' = -\frac{yx}{y^2 + 1}$$

נבצע הפרדת משתנים ונקבל:

$$\int \left(y + \frac{1}{y}\right) dy = -\int x dx$$

$$\rightarrow \frac{y^2}{2} + \ln|y| = -\frac{x^2}{2} + C$$

$$x^2 + y^2 + \ln(y^2) = C$$

קיבלנו את המשפחה האורתוגונלית למשפחה הנתונה.

שאלה 3: 20%

נתונה המד"ר הבאה:

$$(xy + x^2 y^3) y' = 1$$

מצאו פתרון כללי למשוואה הדיפרנציאלית הנתונה.

פתרון:

$$(xy + x^2 y^3) y' = 1$$

$$y' = \frac{1}{xy + x^2 y^3}$$

קיבלנו משוואת ברנולי אך לפי המשתנה X כלומר:

$$\frac{dx}{dy} = xy + x^2 y^3$$

$$\rightarrow x^{-2} \cdot x' - x^{-1} \cdot y = y^3$$

$$v \equiv x^{-1} \rightarrow v' = -x^{-2} \cdot x' \quad \text{הצבה:}$$

נציב במשוואה ונקבל:

$$v' + vy = -y^3$$

הפתרון יהיה לכן:

$$v = 2 - y^2 + c \cdot e^{-y^2/2}$$

נחזור למשתנה המקורי ונקבל:

$$x = \frac{1}{v} = \frac{1}{2 - y^2 + C \cdot e^{-y^2/2}}$$

ישנו גם פתרון סינגולרי הנתון ע"י:

$$x \equiv 0$$

שאלה 4: 20%

קבלו פתרון כללי למשוואה הדיפרנציאלית הנתונה:

$$(2x - 2y - 1)dx - (y - x - 1)dy = 0$$

פתרון:

$$(2x - 2y - 1)dx - (y - x - 1)dy = 0$$

$$y' = -\frac{2x-2y-1}{x-y+1} = -\frac{2(x-y)-1}{x-y+1}$$

הצבה:

$$v \equiv x - y$$

$$v' = 1 - y'$$

נציב זאת חזרה במשוואה ונקבל לאחר סידור איברים כי:

$$v' = \frac{3v}{v+1}$$

$$\frac{v+1}{3v} dv = dx$$

$$\frac{1}{3} \cdot \int \left(1 + \frac{1}{v}\right) dv = \int dx$$

$$v + \ln|v| = 3x + C$$

נחזור למשתנים המקוריים ונקבל:

$$x - y + \ln|x - y| = 3x + C$$

$$\ln|x - y| = 2x + y + C$$

שאלה 5: 20%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$(16 - y^2) \cos y dx + (y^2 + 5y - 15) dy = 0$$

עם תנאי ההתחלה: $y(0) = 3$.

הוכיחו כי הפתרון של המשוואה, המקיים את תנאי ההתחלה הנ"ל חסום.

פתרון:

כפי שניתן לראות מדובר במד"ר לא ליניארית.

$$(16 - y^2) \cos y dx + (y^2 + 5y - 15) dy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(16 - y^2) \cos y}{y^2 + 5y - 15} \equiv f(x, y)$$

כפי שניתן לראות $f(x, y)$ רציפה בסביבת תנאי ההתחלה וכן גם הנגזרת הראשונה לפי Y.

מכאן שתנאי משפט הקיום והיחידות מתקיימים בסביבת הנקודה.

ניתן לראות כי $y = \pm 4$ הם פתרונות של המשוואה ולכן הפתרון שנתון לא יכול לחתוך אותם כלומר:

$$-4 < y < +4 \quad \text{לפחות.}$$